

Разбираемся с условным матожиданием

Этот небольшой листок позволит вам лучше синхронизировать своё знание с настоящим определением условного матожидания. Это не глава учебника и не всё доказано, но поможет вам лучше понять, как работает этот механизм.

Ниже $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ – вероятностное пространство.

Обычное матожидание

Матожиданием случайной величины X называется число

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\Omega} X(\omega) dP(\omega),$$

где интеграл понимается в смысле Лебега. На интеграл порой смотреть удобнее, поэтому не забываем низкоуровневую сторону матожидания. Символ ω будем опускать, где можно.

Условное матожидание

Пусть $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ – сигма-алгебра, X – случайная величина. Условным матожиданием X относительно сигма-алгебры $\mathcal{G}$ называется случайная величина (обозначаемая $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$) такая, что

$$\forall A \in \mathcal{G} \quad \int_A X dP = \int_A \mathbb{E}[X | \mathcal{G}] dP.$$

Важный момент: условное матожидание – случайная величина (то есть, измеримая функция) и она измерима относительно сигма-алгебры $\mathcal{G}$.

Условное матожидание в более простых случаях: событие

Обычно в теории вероятности в самых началах определяют матожидание при условии события A как

$$\mathbb{E}[X | A] = \frac{\mathbb{E}[X(\omega) \mathbf{1}(\omega \in A)]}{P(A)} = \frac{\int_{\Omega} X(\omega) \mathbf{1}(\omega \in A) dP(\omega)}{P(A)}.$$

Такое определение прежде всего ограничивает тем, что нужно $P(A) > 0$, что часто не бывает. Вместо этого вводят не обобщение, а другое понятие условного матожидания

$$\mathbb{E}[X | \sigma(A)],$$

где $\sigma(A)$ – наименьшая сигма-алгебра, включающая в себя A .

Упражнение 0.1. Подумайте, какие элементы содержатся в $\sigma(A)$.

В этом случае

$$\mathbb{E}[X \mid \sigma(A)](\omega) = \frac{\int_A X \mathbb{1}(X \in A) dP}{\mathbb{P}(A)} \mathbb{1}(\omega \in A) + \frac{\int_{A^c} X \mathbb{1}(X \in A^c) dP}{\mathbb{P}(A^c)} \mathbb{1}(\omega \in A^c),$$

можете проверить, что свойство из нового определения выполнено.

Новое понятие матожидания в данном случае (и в общем такая интуиция имеет место быть) позволяет не усреднять X по событию A , но усреднять X по тому событию, в которое попадёт исход ω . В зависимости от ω среднее будет разное – отсюда условное матожидание – случайная величина.

Большой плюс нового определения: нет требований на ненулевую вероятность вроде $\mathbb{P}(A) > 0$.

Условное матожидание в более простых случаях: относительно значения случайной величины

Новое понятие матожидания честно обобщает, например, такое (если есть плотности или условные вероятности в случае дискретных величин):

$$\mathbb{E}[X \mid Y = y] = \int_{\Omega} x f_{X|Y}(x|y) dx.$$

Это число. Но, если Y не фиксировано, то $\mathbb{E}[X \mid Y]$ – случайная величина, так как это функция от Y . Можно показать, что она измеримая функция относительно $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, сигма-алгебры измеримого пространства $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, где принимает значения Y . Для этого, например, достаточно проверить непрерывность по y в случае доступной плотности.

Так, условное матожидание – композиция двух измеримых функций, следовательно, измерима относительно $\mathcal{F}$. С точки зрения нового определения

$$\mathbb{E}[X \mid Y] = \mathbb{E}[X \mid \sigma(Y)],$$

где $\sigma(Y)$ – сигма-алгебра, порождённая Y , то есть наименьшая, включающая в себя все прообразы $Y^{-1}(B)$ измеримых множеств B .

Для нас это особенно важно в случайных процессах, где мы воспринимаем информацию как сигма-алгебру и определяем вероятности и матожидания при условии сигма-алгебр $\mathcal{F}_t$ из фильтрации $(\mathcal{F}_t)$. Старых определений становится недостаточно.

Свойства

Разные свойства доказывают так, как доказывают для интегралов, но с некоторыми тонкостями. Верны все свойства обычного матожидания, но добавляются ещё несколько:

1. $\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}] = Y$, если Y измерима относительно $\mathcal{G}$. В частности, $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{F}] = X$.
2. $\mathbb{E}[f(Y)X + g(Y) \mid \mathcal{G}] = f(Y)\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] + g(Y)$, если Y измерима относительно $\mathcal{G}$ и f, g – измеримые функции относительно сигма-алгебры $\mathcal{B}(\mathbb{R})$.
3. Формула полного матожидания: пусть $\mathcal{G}_1 \subset \mathcal{G}_2$ – две сигма-алгебры, вложенные в $\mathcal{F}$.

В этом случае

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}_1] \mid \mathcal{G}_2] = \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}_2].$$

В частности,

$$\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]] = \mathbb{E}[X].$$

На языке более простом измеримость относительно $\mathcal{G}$ означает то, что в рамках этой сигма-алгебры (то есть, при данной информации, что какие-то события из неё случились), случайности больше нет: поэтому с $f(Y)$ мы можем поступать как с константной и выносить за знак условного матожидания при условии сигма-алгебры $\mathcal{G}$.

Ещё, что касается свойства 2, в природе сложно найти разумную неизмеримую функцию $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, но они есть. Представьте, как может быть непросто, если, к примеру, все такие кусочно непрерывные функции измеримы. И даже со счётным числом разрывов первого рода. Поэтому об этом не стоит задумываться, если только вы специально чего-то такого не ищете.

Давайте положим, что условное матожидание $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ существует и является измеримой относительно $\mathcal{G}$ функцией (это не очевидно, но можно доказать). Как говорят классики, в это легко поверить.

Давайте докажем пару свойств.

Упражнение 0.2. Докажем свойство 1. Положим, что функция $\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}]$ не равна Y на множестве A . Можем записать $A = A_+ \cup A_-$, где

$$A_+ = \{\omega \in \Omega : \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}](\omega) > Y(\omega)\}$$

и

$$A_- = \{\omega \in \Omega : \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}](\omega) < Y(\omega)\}.$$

И условное матожидание, и Y измеримы относительно $\mathcal{G}$, значит, $\mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}](\omega) - Y(\omega)$ тоже будет измеримой относительно $\mathcal{G}$ функцией. Тогда множество

$$\{\omega \in \Omega : \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}](\omega) - Y(\omega) > 0\} = A_+$$

тоже измеримо (как и A_-) относительно $\mathcal{G}$, так как это прообраз полуинтервала $(0, +\infty)$. Из-за того, что оно измеримо относительно $\mathcal{G}$, оно должно подходить под определение условного матожидания

$$\int_{A_+} X dP = \int_{A_+} \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] dP.$$

Но нет: на множестве A_+ будет

$$\int_{A_+} (Y - \mathbb{E}[Y \mid \mathcal{G}]) dP > 0.$$

Это противоречие.

Упражнение 0.3. Подумайте, как с таким же аргументом показать, что условное матожидание единственно.

Упражнение 0.4. Давайте сопоставим условное матожидание с обычным. Конкретно, покажем, что если X независимо от сигма-алгебры $\mathcal{G}$, то есть,

$$\forall A \in \sigma(X), B \in \mathcal{G} \quad \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B),$$

то

$$\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}[X].$$

Для случайных величин независимость – это независимость сигма-алгебр $\sigma(X), \sigma(Y)$.

Здесь удобно рассмотреть для $A \in \mathcal{G}$

$$\int_A X dP = \mathbb{E}[\mathbf{1}(\omega \in A)X].$$

Величины $\mathbf{1}(\omega \in A)$ и X независимы, так как независимы их сигма-алгебры, значит,

$$= \mathbb{E}[\mathbf{1}(\omega \in A)] \mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[X] \mathbb{P}(A) = \int_A \mathbb{E}[X] dP.$$

В итоге получили, что по определению $\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}] = \mathbb{E}[X]$.

В заключение

Формально определённые условные матожидания могут считаться лишними (в смысле *ими можно пожертвовать в пользу более полезных тем*) в классических курсах вероятности и статистики.

Но в случайных процессах без них очень сложно понять, о чём речь, и даже базовое понимание помогает сориентироваться.